06

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PREVENTIVA PARA FOMENTAR LA PERMANENCIA Y ÉXITO ESTUDIANTIL: ALERTAS TEMPRANAS

Miguel Oswaldo Pérez Pulido
Universidad de Santander

Omar Camilo Mejía Ardila
Universidad de Santander

César Augusto Serrano Novoa
Universidad de Santander

Silvia Juliana Suescún Garcés
Universidad de Santander

Francisco Javier León
Universidad de Santander

10.37885/230914480

RESUMEN

Objetivo: validar la pertinencia de estrategias de alertas tempranas que desde la Universidad de Santander (UDES) se vienen implementando para favorecer la permanencia en los programas académicos por parte de los estudiantes y el acompañamiento académico para reducir el abandono escolar por razones académicas y fortalecer la gestión curricular y el logro de los resultados de aprendizaje. **Métodos:** para llevar a cabo el análisis de factores asociados a la permanencia académica se estimó un modelo de regresión logística, se seleccionaron como variables de estudio: la deserción y el rendimiento académico del primer semestre. El modelo incluyó variables explicativas de tipo académica y socioeconómicas de los estudiantes de recién ingreso. Los análisis se realizaron con el software R y SPSS versión 28. **Resultados:** la intervención institucional del programa de tutorías académicas fue determinante para mejorar el rendimiento académico del estudiante de primer ingreso a la institución. Frente a la deserción, los estudiantes con promedios bajos en la Universidad, que provienen de fuera del departamento de Santander, y están ubicados en grupos etarios mayores, tienen mayor posibilidad de desertar. Los resultados educativos previos del estudiante tienen una significativa relación con los resultados académicos universitarios, especialmente si son altos. **Conclusión:** el éxito estudiantil, medido por un rendimiento académico superior a 3,8 en una escala donde 5,0 es la nota más alta y 3.0 es la nota aprobatoria, se ve influenciado por factores previos como el desempeño en las pruebas estandarizadas de estado en Colombia, prueba Saber 11, familiares y del contexto del estudiante. La caracterización del estudiante por parte de la Institución es esencial para adaptar programas de apoyo efectivos, y la intervención, como las tutorías académicas, entre otros que juegan un papel clave en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes de nuevo ingreso.

Palabras-clave: Alertas Tempranas, Deserción Académica, Programa de Acompañamiento, Permanencia, Tutorías.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, en Colombia, el sistema educativo ha experimentado un significativo aumento en cuanto a la cobertura y la admisión de estudiantes de primer ingreso, que para el 2021 presentó una tasa del 53,94 %, que representa un crecimiento de 2,36 puntos porcentuales frente a la registrada en 2020, retomando el comportamiento de cobertura del 2018 (MEN, 2022). La tasa de deserción anual en 2020 para programas universitarios se situó en 8,25 %, para tecnológicos en 13,20 %, y para técnicos profesionales en 18,05 % (SNIES, 2020). Por su parte, la tasa de deserción universitaria por cohorte , se encuentra en el 46 % (SPADIES, 2021).

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la crisis del aprendizaje perdido, detallados por el Banco Mundial (2021) (UNESCO *et al.*, 2021) y la OCDE (2020) (Hanushek & Woessmann, 2020) las instituciones de educación superior están llamadas a plantear estrategias de intervención y Sistemas de Alertas Tempranas (SAT) con el fin de abordar las brechas de aprendizaje de los estudiantes OCDE (2020), asegurar la retención académica y prevenir posibles dificultades. Un estudiante que recién inicia su trayecto universitario se enfrenta a un proceso de adaptación que va más allá del cambio de nivel académico; implica ajustes en su entorno social, familiar, cultural, y otros factores que pueden influir de manera positiva o negativa en su rendimiento académico.

En muchos casos, un factor que interviene en la transición de la educación media a la universitaria son las deficiencias en los fundamentos de matemáticas y comprensión lectora. Estas deficiencias se reflejan en altas tasas de reprobación de los cursos de primer y segundo semestre de diversos programas académicos, e incluso llegar a influir en el desarrollo de su vida y oportunidades en el futuro (OECD, 2014).

De acuerdo con Hernández (2015) el rendimiento académico es multifactorial, e influye en el abandono escolar (Hernández *et al.*, 2015), por ello, se ha teorizado sobre las variables internas y externas que afectan tal rendimiento. Por su parte Maya (2016), han diseñado una metodología para el desarrollo de estudios empíricos que permite implementar de un modelo predictivo de Alertas Tempranas (AT) en indicadores educativos de nivel superior aplicando minería de datos (Maya *et al.*, 2016). Este modelo se alinea con la metodología

de estudio propuesta en la Universidad de Santander (UDES); por tanto, la orientación para el trabajo institucional de acompañamiento y fortalecimiento académico se da de acuerdo con la necesidad del estudiante.

En América Latina, se han llevado a cabo numerosas investigaciones, principalmente como proyectos de graduación, que se centran en el diseño, la implementación y la evaluación de SAT para identificar el riesgo de repetición de cursos o deserción estudiantil (Alderete & Formichella, 2016; Bayona Rodríguez & López Vera, 2021; Borja Naranjo *et al.*, 2021; Hernández-Yépez *et al.*, 2022; ICFES, 2012). En el caso específico de Colombia, se han desarrollado varios Sistemas de Alerta Temprana como los creados por Avila (2021), Barbosa *et al.* (2021) y Bastidas *et al.* (2018), con el objetivo de identificar posibles casos de repitencia o deserción estudiantil (Avila, 2021; Barbosa *et al.*, 2021; Bastidas *et al.*, 2018). Por su parte, la UDES ha implementado medidas de monitoreo y prevención que integran su SAT y que permiten tomar acciones inmediatas cuando se identifican situaciones problemáticas a través del análisis predictivo de factores relacionados con la deserción y el rendimiento académico durante los primeros semestres.

El monitoreo ha permitido caracterizar a los alumnos que están en riesgo de desertar o abandonar los estudios por razones académicas, lo que a su vez permite diseñar estrategias para su acompañamiento académico que favorecen la culminación de los estudios de educación superior (Carvajal *et al.*, 2016; Lobos & Guinsguis, 2015). Con este trabajo, se busca contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4, que propone garantizar una educación de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, por lo mismo, se enfoca en comprender el impacto de las acciones de instituciones educativas en la calidad de los aprendizajes (ONU, 2016).

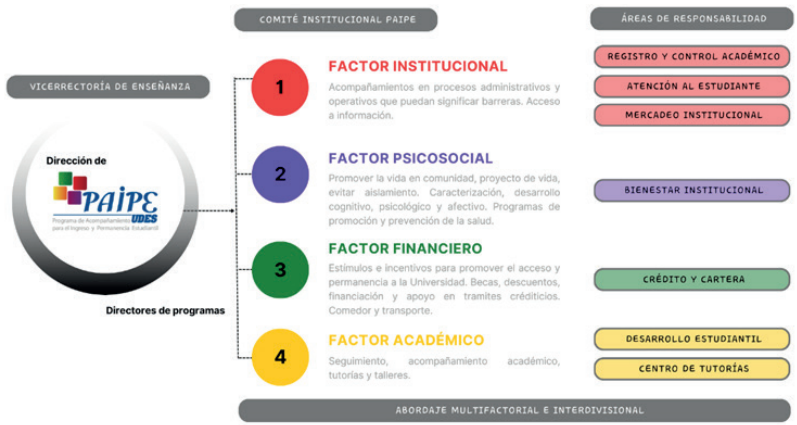
En la UDES, la adaptación de los estudiantes, la disminución de la deserción y la efectividad en los procesos de desarrollo personal vinculados a sus proyectos de vida son prioridades fundamentales. La Institución, comprometida con la responsabilidad social implicada en la disminución de los niveles de deserción estudiantil, ha creado un sistema de seguimiento multifactorial. Este sistema se enfoca en la implementación de estrategias preventivas y correctivas basadas en el resultado de diagnósticos funcionales en cada área de responsabilidad. De esta manera es posible sincronizar los esfuerzos Institucionales en

ISBN 978-65-5360-447-6 - Vol. X - Ano 2023 - www.editoracientifica.com.br

el cumplimiento del eje estratégico de asegurar la calidad académica, el cual forma parte del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2028.

Con el fin de cumplir con este propósito, se ha desarrollado el Programa de Acompañamiento para el Ingreso y la Permanencia Estudiantil (en adelante, PAIPE), el cual tiene como objetivo principal aumentar la permanencia, de los estudiantes en la UDES, a través de estrategias y acciones diseñadas para garantizar la excelencia académica. El PAIPE es una herramienta que busca identificar de manera temprana los factores de riesgo que puedan tener un impacto negativo en el proyecto educativo de los estudiantes y ofrece intervenciones en áreas psicosociales, institucionales, académicas y financieras (PAIPE, 2022). La Figura 1 ilustra las estrategias implementadas a través del PAIPE y las áreas de responsabilidad correspondientes.

Figura 1. Estrategias implementadas por el Programa de Acompañamiento para el Ingreso y la Permanencia Estudiantil PAIPE – UDES.



Fuente: Autores.

De esta manera, la institución ha definido una ruta de acompañamiento institucional que se focaliza en la intervención en el proceso de atención académica para llevar a cabo las estrategias y acciones que contribuyan a la permanencia académica (Figura 2). En esta ruta participan varios actores institucionales como: personal directivo, administrativo y financiero, estudiantes y profesores.

En este estudio, se ampliará el enfoque hacia el SAT en el que colaboran diversos participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo es

fomentar la permanencia académica y detectar a estudiantes que necesitan atención prioritaria en términos académicos.

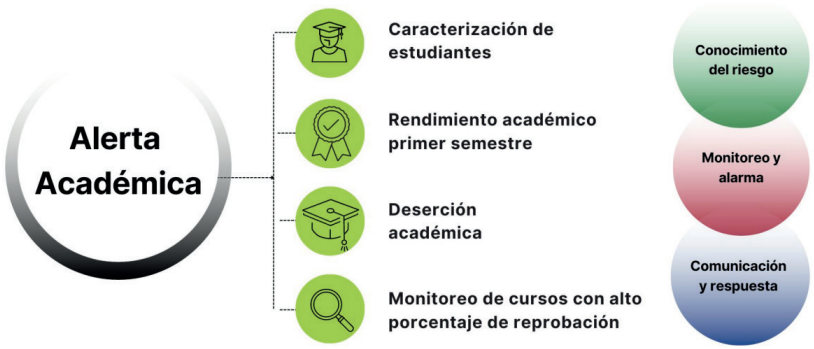
Figura 2. Ruta de seguimiento de la permanencia académica estudiantil UDES.



Fuente: Autores.

La Figura 3 representa la validación de las alertas tempranas, evidenciando así su efectividad en el diagnóstico y la atención personalizada de los estudiantes en relación con la permanencia, así como su influencia en el rendimiento académico y la prevención de la deserción. Además, estas alertas tempranas se consideran herramientas fundamentales para la toma de decisiones inmediatas en el proceso de desarrollo de los estudiantes, lo que permite realizar ajustes en los aspectos curriculares según las necesidades identificadas.

Figura 3. Alertas tempranas académicas en la Universidad de Santander.



Fuente: Autores.

MÉTODOS

Regresión Logística

El modelo de Regresión Logística (RL) establece la relación entre la probabilidad de que ocurra el suceso en función de algunas variables, que desde la teoría (o la experiencia) se asumen como influyentes. Por lo tanto, la RL consiste en obtener una función logística de las variables independientes que permita clasificar a los individuos en una de las dos subpoblaciones o grupos establecidos por los dos valores de la variable dependiente. El caso más general (ecuación 1), que involucra p-variables explicativas $X' = (1, X_1, X_2, \ldots, X_p)$

$$P(Y=1) = \frac{1}{1+exp\left[-(\beta_o+\beta_1 X_1+\beta_2 X_2+\cdots+\beta_p X_p\right]} = \frac{1}{1+e^{-X'\beta}} \qquad \text{(Ecuación 1)}$$

Donde $\beta = (\beta_o, \beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_p)'$ son los parámetros del modelo; exp(.) se refiere a la función exponencial. La estimación de parámetros se realiza mediante el método de máxima verosimilitud, lo que garantiza que los coeficientes que estima sean verosímiles (Visauta, 2003).

Para evaluar la bondad de ajuste global del modelo, se emplean varios métodos, incluyendo el índice de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow, el estadístico de desviación y el contraste de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow. Además, para verificar el diagnóstico del modelo de manera global,

se analiza la bondad de ajuste en un enfoque caso por caso, examinando los residuos del modelo y su influencia en la estimación del vector de parámetros. Este análisis también considera la medida de Apalancamiento (Leverage) (Hosmer & Lemeshow, 2000).

Datos

Este estudio es de naturaleza analítica y retrospectiva, con componentes temporales. La base de datos utilizada para caracterizar a los estudiantes de recién ingreso se construyó a partir de los formularios de inscripción en el proceso de matrícula. Además, se complementó con información adicional recopilada a través de un formulario en línea que contenía preguntas de caracterización, que se ampliaron con respecto a varios temas después de que se completó el proceso de matrícula. Referente a las bases de datos para el análisis del rendimiento y deserción académica, se dispone de información de los sistemas propios institucionales para su extracción y posterior análisis.

Para el análisis del rendimiento académico, se dispuso de 557 registros completos que corresponde a estudiantes de recién ingreso al *campus* de Bucaramanga en el periodo 2022-1 y la variable dicotomizada: (rendimiento mayor a 3,8 = 1, rendimiento menor o igual a 3,8 = 0)[1]. Para el caso de la deserción, se tuvo en cuenta las cohortes de estudiantes desde 2017-2020 y la variable dicotomizada (No desertó = 0, Si desertó = 1). Para el análisis estadístico se empleó RStudio y SPSS versión 28. (IBM Corp. Released, 2021; RStudio Team, 2020)

RESULTADOS

A continuación, se presenta la validación de las alertas tempranas, lo que demuestra su efectividad en el diagnóstico y la atención diferenciada de los

1 La escala de evaluación en Colombia en la educación superior es propuesta por cada institución educativa, en el caso de la Universidad de Santander la escala de calificación es de 0 a 5 puntos, donde cinco es el máximo puntaje posible y generalmente 3.0 es nota aprobatoria en programas de pregrado, a excepción del programa de medicina donde 3.5 es el puntaje aprobatorio. Al finalizar un periodo académico, el promedio general de notas de un estudiante que se ubique por debajo de 3.2 implicará que el estudiante entra en periodo de prueba académica por su rendimiento académico.

ISBN 978-65-5360-447-6 - Vol. X - Ano 2023 - www.editoracientifica.com.br

estudiantes en términos de permanencia, así como su relación en el rendimiento académico y la prevención de la deserción. Estas alertas tempranas académicas también se consideran herramientas esenciales para tomar decisiones de manera inmediata en el desarrollo estudiantil y realizar ajustes en aspectos curriculares según sea necesario.

Alerta Temprana 1. Caracterización socioeconómica y académica del estudiante de acuerdo con las pruebas de ingreso Saber 11 en competencias genéricas.

En el marco de las políticas de permanencia académica, se realiza una caracterización socioeconómica y académica al estudiante de recién ingreso a la Institución, como insumo para la formulación estrategias pertinentes y particulares de acuerdo con las condiciones propias de la UDES, para asegurar que se abordan todas sus necesidades en aquellos grupos que requieren atención prioritaria y diferencial.

La caracterización es un ejercicio dinámico, sistemático y de aplicación periódica pues cada nueva cohorte de estudiantes tiene sus particularidades. Estos resultados son un insumo para la construcción de planes de mejoramiento institucional orientados por el principio de equidad, y de vital interés para la formulación de políticas de bienestar para los diferentes grupos de interés.

Se ha venido implementando en la institución desde el 2013 de manera semestral, con información diligenciada en los formularios de inscripción en el proceso de matrícula. Para el 2022, se incorporó un instrumento con ampliación de preguntas que son consideradas importantes en la caracterización del estudiante, que permitan contrastar las posibles asociaciones con el rendimiento académico, la deserción académica, y el Valor Académico Agregado. Como factores de éxito de este proceso se pueden mencionar:

- Sistemas de información y herramientas tecnológicas adecuadas.
- Existencia de una estructura organizacional que permite la gestión de información para el proceso, el diseño y desarrollo de programas de acompañamiento y la realización de seguimiento y evaluación de las estrategias, sus resultados, aprendizajes y oportunidades de mejora.

- Uso de los resultados para diseñar estrategias y para establecer ajustes y planes de mejora.
- Socialización de los resultados con la comunidad académica.
- La participación de la comunidad estudiantil en el proceso, para respuesta a los instrumentos de caracterización y calidad de la información

De igual manera, algunos factores de riesgo identificados en el proceso son:

- La falta de actualización de la caracterización puede generar menos pertinencia.
- Ausencia de directrices sobre el uso de la información recogida.
- La información recolectada no es representativa.

Esta caracterización aborda un análisis socioeconómico, con temas como: salud y bienestar, desarrollo humano, deportes, cultura y medio ambiente. En el contexto académico, se analizan los resultados de las pruebas Saber 11[2] específicamente de las pruebas genéricas evaluadas (matemáticas, lectura crítica, sociales y ciudadanas, e inglés) de estudiantes de recién ingreso, entregando a cada dirección de programa académico un listado de estudiantes asociados con algún nivel de riesgo, identificado por un semáforo de riesgos (Figura 4) como lo contempla (Ramírez & Castillo, 2021).

2 Saber 11 es el examen de Estado de la Educación Media, que aplica el Gobierno colombiano a través del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, como un instrumento de evaluación estandarizada que mide oficialmente la calidad de la educación formal impartida a quienes terminan el nivel de educación media en áreas como Lectura crítica, Matemáticas, Competencias Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

Figura 4. Niveles de riesgo de las competencias genéricas Saber 11 identificados para el monitoreo para la permanencia académica.



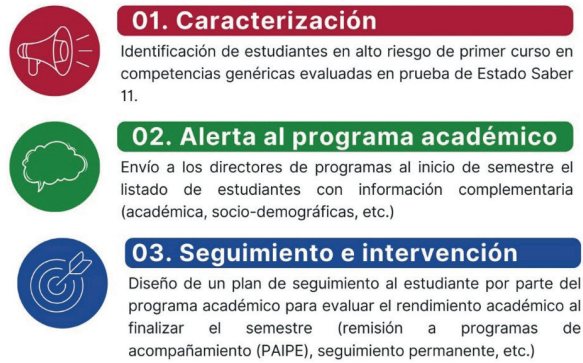
Fuente: Autores.[3]

También se dispone de un Observatorio de Analítica Académica como herramienta de consulta permanente y pública de información del estudiante, con diversos módulos asociados al ciclo de vida del estudiante. El Observatorio cuenta con un módulo de "caracterización de estudiantes de recién ingreso" que, de forma dinámica, a través de tableros de control, permite presentar información georreferenciada del lugar de origen y aspectos sociodemográficos de los estudiantes.

Como proceso de intervención efectiva se envía a cada director de programa académico el listado de estudiantes identificados en alto riesgo para realizar el seguimiento inmediato con el fin de garantizar la permanencia académica y remisión a los programas de acompañamiento. Se presenta en la Figura 5 la ruta de seguimiento establecida en esta alerta temprana:

3 La dirección web para su consulta está disponible en: https://udes.edu.co/ensenanza-principal/analitica-academica/observatorio

Figura 5. Ruta de atención y seguimiento académico al estudiante a partir de la alerta 1.



Fuente: Autores.

Alerta Temprana 2. Identificación de factores que afectan el rendimiento académico de primer semestre.

Una vez finalizado cada semestre académico, desde la Dirección de Analítica Académica de la Universidad de Santander, se lleva a cabo un análisis de los factores que guardan relación con el rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre, utilizando información obtenida a través de la Alerta Temprana 1. Para esto, se estima un modelo de regresión logística binaria que busca determinar si un conjunto de variables, que incluyen características académicas, sociodemográficas, hábitos alimenticios, aspectos nutricionales, y la intervención académica a través de estrategias de mejora académica como las tutorías, influyen o tienen algún tipo de relación con el promedio académico del estudiante de primer semestre en el periodo 2022-1. La variable respuesta fue el promedio del semestre académico dicotomizada (menor o igual a 3,8 = 0 o mayor a 3,8 = 1). El modelo inicial utilizado para llevar a cabo este análisis fue el siguiente:"

$$\boldsymbol{Promedio(0,1) = f(Niveles\ competencias\ saber\ 11, habitos\ alimenticios, habitos\ de\ lectura, sociodemográficas, académicas)}$$

El análisis de los indicadores de bondad de ajuste del modelo estimado revela que la prueba de Hosmer y Lemeshow (p = 0,799) demuestra que el modelo se ajusta de manera adecuada a los datos. Además, el coeficiente de determinación R2 de Nagelkerke muestra que el modelo es capaz de explicar el 19,5 % de la varianza presente en el promedio académico. Esto sugiere que el modelo proporciona una representación razonable de la relación entre las variables predictoras y la variable de interés.

El modelo de regresión logística fue estimado utilizando el método Wald hacia adelante, donde las variables incluidas son significativas a un nivel de significancia del 5%. El modelo final, que se muestra en la tabla 1, logra una clasificación correcta de casos en un 68,6 % de los casos. Específicamente, identifica correctamente al 53,2 % de los estudiantes con promedios inferiores a 3,8 y al 79,6 % de los estudiantes con promedios superiores a 3,8. Lo anterior indica que el modelo tiene una capacidad razonable para predecir el rendimiento académico de los estudiantes en función de las variables incluidas.

Tabla 1. Resultados de la regresión logística (RL) del promedio académico para estudiantes de recién ingreso 2022-1 UDES.

Variable dependiente: Promedio acumulado inferior o igual (≤3,8)* vs superior (>3,8)	**B**	**Error estándar**	**Wald**	**gl**	**Sig.**	**Exp(B)**
desemp_ingles (A-)*			15,605	4	0,004	
desemp_ingles (A1)	0,538	0,250	4,623	1	0,032	1,713
desemp_ingles (A2)	0,949	0,290	10,736	1	0,001	2,583
desemp_ingles (B+)	0,715	0,668	1,144	1	0,285	2,044
desemp_ingles (B1)	1,161	0,337	11,859	1	0,001	3,193
fami_numlibros (0-10)*			9,056	3	0,029	
fami_numlibros (11-25)	0,510	0,234	4,742	1	0,029	1,665
fami_numlibros (26-100)	0,500	0,245	4,148	1	0,042	1,648
fami_numlibros (>100)	-0,278	0,367	0,574	1	0,449	0,757
desemp_matematicas (Nivel1)*			8,257	3	0,041	
desemp_matematicas (Nivel2)	0,671	0,741	0,82	1	0,365	1,956
desemp_matematicas (Nivel3)	1,039	0,722	2,073	1	0,150	2,827
desemp_matematicas (Nivel4)	2,104	0,848	6,152	1	0,013	8,198
fami_trabajolabormadre (Agricultura)*			16,989	8	0,03	
fami_trabajolabormadre (Es dueño de un negocio grande, tiene un cargo de nivel directivo o gerencial)	0,504	0,79	0,407	1	0,523	1,656

Variable dependiente: Promedio acumulado inferior o igual (≤3,8)* vs superior (>3,8)	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
fami_trabajolabormadre (Es operario de máquinas o conduce vehículos (taxista, chofer)	-1,139	1,41	0,653	1	0,419	0,32
fami_trabajolabormadre (Vendedor)	1,531	0,865	3,132	1	0,077	4,623
fami_trabajolabormadre (No aplica)	-0,203	1,105	0,034	1	0,854	0,817
fami_trabajolabormadre (No sabe)	-1,191	1,037	1,319	1	0,251	0,304
fami_trabajolabormadre (Pensionado)	0,735	1,129	0,424	1	0,515	2,086
fami_trabajolabormadre (Auxiliar Administrativo)	0,884	0,827	1,141	1	0,285	2,42
fami_trabajolabormadre (Profesional)	0,667	0,774	0,743	1	0,389	1,949
Tutorias (No)*			8,557	3	0,036	
Tutorias (>7)	1,330	0,674	3,898	1	0,048	3,782
Tutorias (1-3)	-0,231	0,200	1,332	1	0,248	0,794
Tutorias (4-6)	-0,593	0,331	3,206	1	0,073	0,553
Constante	-2,039	1,074	3,606	1	0,058	0,13
Número de casos		557				
-2 log de verosimilitud		670,11				
R2 de Nagelkerke		0,19				
R2 de Cox y Snell		0,14				
Sig. Hosmer-Lemeshow		0,79				
Punto de corte		0,5				
% de casos bien clasificados		68,6				
* Categoría de referencia						

Fuente: Autores.

En este contexto, podemos observar que un estudiante de primer semestre que obtuvo un nivel B1 en inglés en las pruebas Saber 11 tiene aproximadamente 3,2 veces más probabilidades de lograr un promedio alto en el primer semestre de universidad, en comparación con un estudiante que alcanzó un nivel A- en inglés en las mismas pruebas. Además, aquellos estudiantes que disponen de entre 26 y 100 libros físicos o electrónicos en sus hogares, excluyendo periódicos y revistas, tienen alrededor de 1,6 veces más posibilidades de obtener un alto promedio en comparación con aquellos que tienen menos de 10 libros en sus casas. Estos datos destacan la influencia significativa de las habilidades en inglés y el acceso a una mayor cantidad de libros en el desempeño académico de los estudiantes de primer semestre.

En el caso de tener un nivel 4 en el desempeño en matemáticas en las pruebas Saber 11, tiene 1,1 veces más posibilidad de tener promedios acumulados altos respecto a los que tienen nivel 1 en la competencia de matemáticas; los estudiantes que trabajan mientras estudian, tienen 1,7 veces más posibilidades de tener promedios altos respecto a los que no trabajan, y para el caso del lugar de procedencia, los que provienen de Santander[4] tienen 1,2 veces más posibilidades de tener promedios altos respecto a los que no provienen de este departamento.

Respecto a los estudiantes cuyas madres trabajan como vendedoras o en atención al público tienen 4,6 veces más posibilidad de tener promedios altos frente a quienes tienen madres trabajan en oficios como agricultoras, pesqueras o jornaleras; y respecto a la estrategia de intervención institucional a través del programa de tutorías de ciencias básicas, para los estudiantes que asisten por lo menos a 7 tutorías tienen 3,8 veces más posibilidades de tener promedios altos respecto a los que nunca asisten.

Alerta Temprana 3. Identificación de factores que se relacionan con la deserción académica.

La estrategia de Alerta Temprana número 3, ha identificado los factores relacionados con la deserción en las cohortes 2017-2020. Entre los hallazgos destacados, se ha observado que las facultades de ciencias económicas, ingenierías, ciencias sociales y el centro de estudios tecnológicos presentan mayor probabilidad de deserción de estudiantes. Asimismo, los estudiantes que provienen de otro departamento, que no sea Santander, tienen aproximadamente 1,3 veces más probabilidades de desertar en comparación con aquellos originarios de Santander.

Adicionalmente, se ha encontrado que los estudiantes mayores de 26 años tienen 5,26 veces más probabilidades de desertar que aquellos que tienen menos de 20 años. Por último, un promedio académico bajo, es decir, inferior

4 Santander es el departamento o estado en donde se ubica el *campus* principal de la Universidad, en su capital, Bucaramanga-Colombia.

a 3,3, se asocia con una probabilidad significativamente mayor de desertar, siendo 16,6 veces más probable en comparación con los estudiantes que tienen un promedio alto (más de 4,3), como se ilustra en la tabla 2. Estos resultados subrayan la importancia de comprender estos factores para abordar la deserción estudiantil de manera efectiva.

Tabla 2. Resultados de la regresión logística de la deserción académica para las cohortes 2017-2020.

Variable dependiente: Desertó (1=Si, 0=No)	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Facultad (Agrícola)*			61,715	6	0,000	
Facultad (Economicas)	0,75	0,206	13,224	1	0,000	2,117
Facultad (Ingeniería)	0,387	0,199	3,791	1	0,052	1,473
Facultad (Naturales)	-0,043	0,389	0,012	1	0,911	0,958
Facultad (Salud)	-0,074	0,188	0,154	1	0,695	0,929
Facultad (Sociales)	0,5	0,216	5,353	1	0,021	1,65
Centroestud (Tecnologías)	0,603	0,194	9,686	1	0,002	1,828
Estrato (Bajo)	0,024	0,076	0,103	1	0,749	1,025
Promedio (Alto)*			558,07	2	0,000	
Promedio (Bajo)	2,814	0,119	558,069	1	0,000	16,672
Promedio (Medio)	0,792	0,084	89,114	1	0,000	2,208
Trabaja (No)	0,188	0,104	3,277	1	0,07	1,207
Dto origen (No Santander)	0,305	0,079	14,772	1	0,000	1,357
Grupetario*			149,681	2	0,000	
Grupetario (Entre 21-25)	1,12	0,117	91,97	1	0,000	3,065
Grupetario (Mayor 26)	1,634	0,134	148,98	1	0,000	5,124
Constante	-3,47	0,238	212,464	1	0,000	0,031
a. Variables especificadas en el paso 1: Facultad, Estrato, Promedio, Trabaja, Departamento de origen, Grupo etario. Número de casos			4900			
-2 log de verosimilitud			4512.217			
R2 de Nagelkerke			0,272			
R2 de Cox y Snell			0,183			
Sig. Hosmer-Lemeshow			0,230			
Punto de corte			0,5			
% de casos bien clasificados			79.9			

* Categoría de referencia

Fuente: Autores.

Alerta Temprana 4. Monitoreo de cursos con alta reprobación.

A través de esta Alerta Temprana, se ha establecido un proceso de seguimiento continuo a los cursos que presentan elevadas tasas de reprobación. Se emite una alerta temprana con el propósito de llevar a cabo un seguimiento integral, involucrando a diversos actores de apoyo de la Universidad de Santander, como la Dirección de Gestión Curricular, la Dirección de Desarrollo Profesoral, la Dirección de Desarrollo Estudiantil y las Direcciones de Programas.

Figura 6. Seguimiento de aprobación por nota promedios, cursos y aprobación de estudiantes.

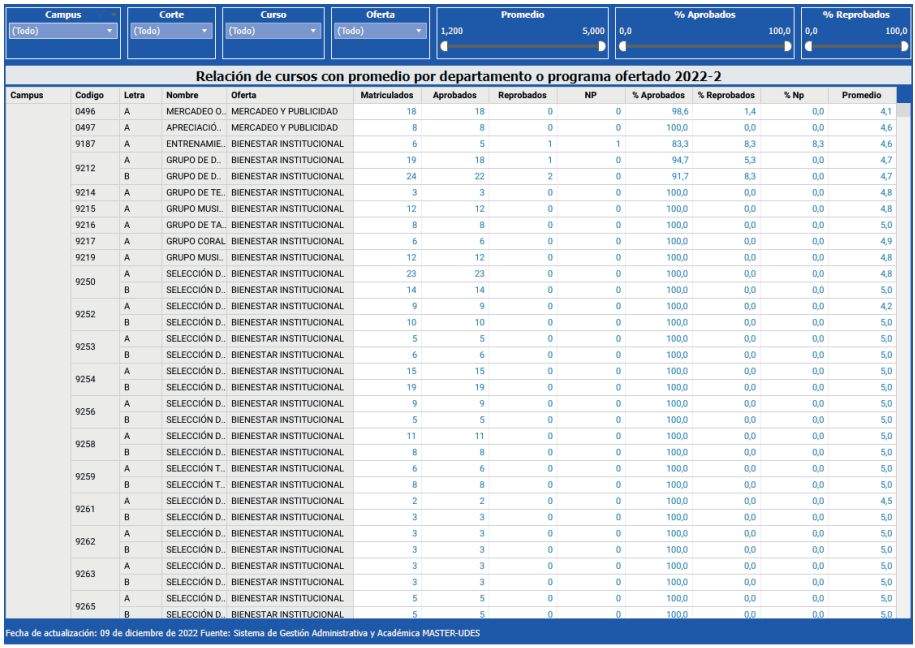


Fuente: Observatorio de Analítica Académica.

El objetivo central de este proceso es identificar las causas relacionadas con la alta tasa de reprobación y proporcionar el apoyo necesario a los cursos que lo requieran. Es importante indicar que esta alerta se emite en cada período de evaluación del ciclo académico, lo que permite generar un informe de rendimiento académico institucional que proporciona un contexto cuantitativo de la situación. Además, se dispone de tableros de control que están disponibles

en el micrositio del Observatorio de Analítica Académica[5] (Figura 6 y 7). Estas herramientas facilitan el monitoreo y la toma de decisiones informadas para abordar de manera eficaz los desafíos asociados con la reprobación en los cursos.

Figura 7. Relación de cursos ofertados con niveles de aprobación.



Campus	Corte	Curso	Oferta	Promedio	% Aprobados	% Reprobados
(Todo)	(Todo)	(Todo)	(Todo)	1,200 – 5,000	0,0 – 100,0	0,0 – 100,0

Relación de cursos con promedio por departamento o programa ofertado 2022-2

Campus	Codigo	Letra	Nombre	Oferta	Matriculados	Aprobados	Reprobados	NP	% Aprobados	% Reprobados	% Np	Promedio
	0496	A	MERCADEO O..	MERCADEO Y PUBLICIDAD	18	18	0	0	98,6	1,4	0,0	4,1
	0497	A	APRECIACIÓ..	MERCADEO Y PUBLICIDAD	8	8	0	0	100,0	0,0	0,0	4,6
	9187	A	ENTRENAMIE..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	6	5	1	1	83,3	8,3	8,3	4,6
	9212	A	GRUPO DE D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	19	18	1	0	94,7	5,3	0,0	4,7
		B	GRUPO DE D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	24	22	2	0	91,7	8,3	0,0	4,7
	9214	A	GRUPO DE TE..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	3	3	0	0	100,0	0,0	0,0	4,8
	9215	A	GRUPO MUSI..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	12	12	0	0	100,0	0,0	0,0	4,8
	9216	A	GRUPO DE TA..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	8	8	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
	9217	A	GRUPO CORAL..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	6	6	0	0	100,0	0,0	0,0	4,9
	9219	A	GRUPO MUSI..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	12	12	0	0	100,0	0,0	0,0	4,8
	9250	A	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	23	23	0	0	100,0	0,0	0,0	4,8
		B	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	14	14	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
	9252	A	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	9	9	0	0	100,0	0,0	0,0	4,2
		B	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	10	10	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
	9253	A	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	5	5	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
		B	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	6	6	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
	9254	A	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	15	15	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
		B	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	19	19	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
	9256	A	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	9	9	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
		B	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	5	5	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
	9258	A	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	11	11	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
		B	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	8	8	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
	9259	A	SELECCIÓN T..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	6	6	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
		B	SELECCIÓN T..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	8	8	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
	9261	A	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	2	2	0	0	100,0	0,0	0,0	4,5
		B	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	3	3	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
	9262	A	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	3	3	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
		B	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	3	3	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
	9263	A	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	3	3	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
		B	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	3	3	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
	9265	A	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	5	5	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0
		B	SELECCIÓN D..	BIENESTAR INSTITUCIONAL	5	5	0	0	100,0	0,0	0,0	5,0

Fecha de actualización: 09 de diciembre de 2022 Fuente: Sistema de Gestión Administrativa y Académica MASTER-UDES

Fuente: Observatorio de Analítica Académica.

Alerta temprana 5. Evaluación del valor agregado.

Seguimiento académico del desempeño del estudiante: medición del valor académico agregado intermedio.

Se define institucionalmente el cálculo de "Valor Agregado Intermedio", como estrategia para identificar oportunidades de mejora derivado de los resultados académicos de los estudiantes en competencias genéricas, para su

5 Micrositio en la web de Analítica Académica https://udes.edu.co/ensenanza-principal/analitica-academica/observatorio/rendimiento-academico.

ISBN 978-65-5360-447-6 - Vol. X - Ano 2023 - www.editoracientifica.com.br

fortalecimiento, posterior seguimiento y contraste con los resultados en las pruebas Saber Pro[6] y Saber TyT[7]. El Valor Agregado Intermedio es una prueba que permite examinar el nivel de desempeño de los estudiantes en las competencias genéricas cuando han cumplido con el 50 % de los créditos académicos de su programa, a partir de instrumentos de medición coherentes con lo establecido por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).

La dirección de Desarrollo Estudiantil a partir de unas pruebas estandarizadas, diseñadas según el nivel de los conocimientos, habilidades y destrezas (CHD), y aplicadas a estudiantes que se encuentran en la mitad de los programas académicos, entendiendo la mitad como el cumplimiento de la mitad de los créditos de los programas académicos a los que se matricularon, mide el avance en las competencias genéricas evaluadas por el ICFES (Figura 8), siendo sus resultados, instrumentos de alerta temprana, pues se toma como prioridad la intervención en aquellas competencias o áreas que requieran ser reforzadas, debido al bajo rendimiento de los estudiantes. La prueba aplicada consta de un número de preguntas, que se enfocan en la evaluación de competencias, tipos de preguntas y un tiempo definido, como se especifica en la Figura 8.:

6 Saber Pro es el examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior, es un instrumento de evaluación estandarizada para la medición externa de la calidad de la educación superior en Colombia, aplicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación – ICFES. El examen evalúa las competencias de los estudiantes que están próximos a culminar los distintos programas de educación superior en el nivel de profesional universitario (pregrado). ICFES. (2021). Acerca del examen Saber Pro. https://www.icfes.gov.co/acerca-del-examen-saber-pro
El examen Saber Pro está compuesto por un grupo de preguntas que evalúan competencias genéricas y otro de específicas. El primer conjunto evalúa cinco módulos genéricos: Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo, Competencias Ciudadanas, Comunicación Escrita e Inglés. El segundo grupo está compuesto por módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes pueden presentar de acuerdo con su área de formación.

7 Saber TyT, es un instrumento de evaluación estandarizada para la medición externa de la calidad de la educación superior en Colombia, aplicado por el ICFES, que evalúa las competencias de los estudiantes que están próximos a culminar los distintos programas técnicos profesionales y tecnológicos. ICFES. (2021). Examen Saber TyT. https://www.icfes.gov.co/acerca-del-examen-saber-tyt

Figura 8. Diseñó pruebas estandarizadas.



Fuente: Dirección de Desarrollo Estudiantil.

Medición del valor académico agregado final. Logro del estudiante en términos de aprendizaje.

El concepto de Valor Agregado (VA) hace referencia al logro o progreso de los estudiantes, en términos de aprendizaje (ICFES, 2014). Es la diferencia entre el desempeño esperado, dependiendo su desempeño previo (SABER11), y el desempeño observado (SABERPRO)[8].

El valor agregado se entiende como la diferencia entre el desempeño esperado del estudiante, dadas sus competencias iniciales, y su desempeño real en Saber Pro. Esta estimación se hace por medio de un modelo lineal jerárquico con intercepto aleatorio, que permite tener en cuenta la anidación de los datos (estudiantes dentro de un programa y dentro de un *campus*) según sea el caso.

Las variables consideradas en esta medición están relacionadas con los resultados evaluados en Saber Pro y Saber 11 de competencias genéricas,

8 La Prueba Saber Pro es un instrumento de evaluación estandarizada aplicada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, que sirve para medir el grado de desarrollo en competencias generales y específicas obtenido por los estudiantes que están próximos a graduarse de un programa de pregrado universitario. Para los estudiantes de programas técnicos y tecnológicos de aplica la pueba Saber TyT.

ISBN 978-65-5360-447-6 - Vol. X - Ano 2023 - www.editoracientifica.com.br

variables sociodemográficas del estudiante a su ingreso a la institución, y variables de rendimiento académico en la Universidad. El modelo teórico que se emplea para calcular el valor agregado para los módulos genéricos evaluados en Saber Pro se puede apreciar en la siguiente ecuación:

$$Saberpro_{is} = \beta_1 PLCSABER11_{is} + \beta_2 PMASABER11_{is} + \beta_3 PSCSABER11_{is} + \beta_4 PCNSABER11_{is} + \beta_5 PINSABER11_{is} + Genero_{is} + PromedioUDES_{is} + Plantel_{is} + Estrato_{is} + Zona_{is} + TutoriaFCENA_{is} + PAIPEGrupal_{is} + PAIPEIndividual_{is} + SABER50\%_{is} + SABER75\%_{is} + Valor\ matricula_{is} + NSE_{is} + CapacitaciónSB11_{is} + SempresentacionSPRO_{is} + educpadre_{is} + educmadre_{is} + trabpadre_{is} + trabmadre_{is} + Horastrabaja_{is} + TituBach_{is} + MatrBeca_{is} + Matrcred_{is} + Matrpadre_{is} + Matrprop_{is} + Semillero_{is} + \gamma_s + \varepsilon_{is}$$

Donde i es el indicador de individuo, **s** es el indicador del programa académico, mientras que ε y γ corresponden a las diferentes partes de la variación no explicada de las competencias genéricas en las que se centra el presente estudio (lectura crítica, razonamiento cuantitativo, inglés, competencias ciudadanas, comunicación escrita), según sea el caso γ es el indicador puntual del valor agregado del programa académico. Adicional a este modelo, se realizó el mismo ejercicio adicionando como control las variables sociodemográficas del estudiante, y también las variables relacionadas con la participación de las estrategias Mejor Saber y de permanencia (Tutorías individuales, tutorías grupales; simulacro de prueba Saber 50 y Saber 75, a estudiantes que se encuentran en el 50 % y 75 % de avance en su plan de estudios).

DISCUSIÓN

La retención de estudiantes es, en la actualidad, un factor estratégico de las políticas de las Instituciones de Educación Superior (IES) y un componente clave de la sostenibilidad del sistema (UNESCO, 2017). Es por esto, que los sistemas de alertas tempranas (SAT) de estudiantes ayudan a la focalización de estrategias para el acompañamiento y garantizar la permanencia del estudiante. Además, como lo menciona Sierra, H., & Hernández, O. (2016), busca la detección oportuna de factores de riesgo que afecten la permanencia del estudiante en la Universidad (Sierra & Hernández, 2016). Esto lleva a las instituciones de educación superior a pensar en herramientas de innovación tecnológica para la medición del riesgo académico basadas en metodologías de inteligencia de

negocios, inteligencia artificial y minería de datos (Cruz *et al.*, 2022; Tapia, 2021). Además, propicia una cultura del dato en la comunidad académica, proporcionando a directivos y encargados de administrar la academia a identificar sus causas, las dificultades de los estudiantes y los protocolos de intervención y seguimiento para estos escenarios.

Estos esfuerzos permiten tener unos resultados esperados de impacto principalmente en el fortalecimiento de programas de acompañamiento para la permanencia y la graduación, reformas curriculares, resultados de aprendizaje y toma de decisiones informadas. Según Donoso (2018), las incorporaciones de las SAT muestran que las instituciones que han alcanzado resultados positivos al respecto han invertido significativamente sus recursos en el fortalecimiento del trabajo con los equipos docentes (Donoso-Díaz *et al.*, 2018), con equipos de apoyo estudiantil, en la comprensión del problema y en su rol para apoyar la retención, para alimentar el sistema y que se puedan adoptar decisiones en forma oportuna.

CONCLUSIONES

Las acciones institucionales enfocadas en el rendimiento académico son fundamentales para lograr el éxito estudiantil, considerado como rendimiento académico superior a 3.8, previniendo de esta forma el riesgo de bajo desempeño y deserción por razones académicas. De esta forma, es posible mencionar algunas conclusiones generales a partir de este escrito.

Los resultados educativos previos del estudiante tienen una significativa relación con los resultados académicos universitarios, especialmente si son altos. El rendimiento académico universitario tiene relación con condiciones familiares, del hogar o del contexto del estudiante, que pueden influir en el rendimiento académico del estudiante.

La caracterización del estudiante es vital para el diseño de programas de acompañamiento ajustado a sus necesidades.

La intervención académica de la institución del programa de tutorías académicas, fueron determinantes para mejorar el rendimiento académico del estudiante de recién ingreso, en el periodo y población de análisis.

Agradecimientos

Los autores desean expresar su gratitud a la Universidad de Santander por brindar el financiamiento necesario para llevar a cabo el proyecto de investigación No. FI03-22. Este proyecto se desarrolló en el marco de la convocatoria de fortalecimiento institucional UDES de 2021.

REFERENCIAS

Alderete, M. V., & Formichella, M. M. (2016). Efecto de las TIC en el rendimiento educativo: El Programa Conectar Igualdad en la Argentina. *Cepal Review*, *2016*(119), 89–107. https://doi.org/10.18356/c7045fd1-es

Avila, M. (2021). *Modelo de predicción de deserción estudiantil, apoyado en Tecnologías De Data Mining, en un curso de primera matrícula de la Escuela ECBTI De La UNAD*. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/42544

Barbosa, F., Eslava, C., Jimeno, S., & Sandoval, C. (2021). Semáforo de Alertas Tempranas: una herramienta para el seguimiento estudiantil y la prevención de la deserción en la Universidad del Valle. In *Congreso CLABES*. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3426

Bastidas, Y., Ruales, K., & Guerrero, G. (2018). *Diagnóstico del fenómeno de deserción estudiantil en los programas de pregrado de la Universidad de Nariño*. https://sired.udenar.edu.co/5959/1/InformeFinalDesercion2012-2016.pdf

Bayona Rodríguez, H., & López Vera, D. C. (2021). Factores asociados a la resiliencia académica: evidencia para Colombia (Actors Associated with Academic Resilience: Evidence for Colombia). *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3773657

Borja Naranjo, G. M., Martínez Benítez, J. E., Barreno Freire, S. N., & Haro Jácome, O. F. (2021). Factores asociados al rendimiento académico:Un estudio de caso. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, *25*(3), 54–77. https://doi.org/10.46498/reduipb.v25i3.1509

Carvajal, P., Montes, H., Trejos, A., & Cardenas, J. (2016). Sistema de Alertas Tempranas: una herramienta para la identificación de riesgo de deserción estudiantil, seguimiento académico y monitoreo a estrategias. In *III Congreso CLABES*. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/914/941

Cruz, E., González, M., & Rangel, J. (2022). Técnicas de machine learning aplicadas a la evaluación del rendimiento y a la predicción de la deserción de estudiantes universitarios, una revisión. *Prisma Tecnológico*, *13*(1), 77–87. https://doi.org/https://doi.org/10.33412/pri.v13.1.3039

Donoso-Díaz, S., Neira Iturrieta, T., & Donoso Traverso, G. (2018). Sistemas de Alerta Temprana para estudiantes en riesgo de abandono de la Educación Superior. *Ensaio: Aval.Pol.Públ.Educ.*, *26*(100), 944–967. https://doi.org/DOI: 10.1590/s0104-40362018002601494

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). *The Economic Impacts of Learning Losses*. https://www.oecd.org/education/The-economic-impacts-of-coronavirus-covid-19-learning-losses.pdf

Hernández-Yépez, P. J., Contreras-Carmona, P. J., Inga-Berrospi, F., Ayala, P. B., & Valladares-Garrido, M. J. (2022). Factors associated with academic performance in medical students. *Revista Cubana de Medicina Militar*, *51*(1), 74–82.

Hernández, C., Jiménez, M., & Sánchez, S. (2015). *Propuesta del diseño de un Modelo Predictivo de alerta temprana en indicadores educativos de Nivel Superior aplicando Minería de datos*. https://www.researchgate.net/publication/279517164_EL_RENDIMIENTO_ACADEMICO_EN_UNIVERSITARIOS_UNA_REVISION_TEORICA_A_LAS_VARIABLES_INTERNAS_Y_EXTERNAS

Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). *Applied Logistic Regression*. John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/0471722146

IBM Corp. Released. (2021). *IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk*. IBM Corp.

ICFES. (2012). Estudios sobre la calidad de la educación en Colombia. In *Estudios sobre calidad de la educación en Colombia*.

ICFES. (2014). *Estudio de valor agregado en la Educación Superior en Colombia*. https://www2.icfes.gov.co/documents/39286/3217482/Edwin+Cuellar+-+Estudio+de+valor+agregado+en+educacion+superior+en+colombia.pdf/9611b357-3c06-fff5-6a1d-f70d0d7a50e9?version=1.0&t=1652415783617

Lobos, S., & Guinsguis, S. (2015). Implementación del sistema de monitoreo a estudiantes y titulados (SMET-UTEM) en el contexto del aseguramiento de la calidad de la educación superior. In *V Congreso CLABES*. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1147

Maya, P., Aguilar, C., Zamora, R., & Barron-adame, R. (2016). Propuesta del diseño de un modelo predictivo de alerta temprana en indicadores educativos de nivel superior aplicando minería de datos. *Revista de Aplicación Científica y Técnica*, *2*(4), 29–40. http://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Aplicacion_Cientifica_y_Tecnica/vol2num4/Revista_de_Aplicacion_Cientifica_y_Tecnica_V2_N4_5.pdf

MEN. (2022). *El Ministerio de Educación Nacional pone a disposición la información estadística de educación superior a 2021*. Educación Superior. https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/411246:El-Ministerio-de-Educacion-Nacional-pone-a-disposicion-la-informacion-estadistica-de-educacion-superior-a-2021

OECD. (2014). *PISA 2012 Results in Focus*. https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf

ONU. (2016). Educación de calidad: Por qué es importante. In *https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/4_Spanish_Why_it_Matters.pdf

PAIPE. (2022). *Programa de Acompañamiento para el Ingreso y la Permanencia Estudiantil*. Universidad de Santander. https://paipe.udes.edu.co/General/Inicio.aspx

Ramírez, S., & Castillo, N. (2021). Alertas tempranas del riesgo de abandono escolar: Una estrategia para la permanencia y el éxito estudiantil monitoreado desde las TIC en la Universidad del Valle. In *Congresos CLABES*. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/3409

RStudio Team. (2020). *RStudio: Integrated Development for R*. http://www.rstudio.com/

Sierra, H., & Hernández, O. (2016). Sistema de alertas tempranas como herramienta de innovación tecnológica en la universidad Santo Tomás para el fortalecimiento de la permanencia estudiantil y graduación oportuna. *Congresos CLABES*. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1056

ISBN 978-65-5360-447-6 - Vol. X - Ano 2023 - www.editoracientifica.com.br

SNIES. (2020). *Estadísticas de deserción*. Información Institucional. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/Informacion-Institucional/357549:Estadisticas-de-Desercion

SPADIES. (2021). *Estadísticas de Deserción*. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-357549.html?_noredirect=1

Tapia, S. J. (2021). *Modelo predictivo de clasificación basado en aprendizaje automatizado para la detección temprana de posibles estudiantes universitarios desertantes* [Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. http://hdl.handle.net/20.500.12773/13409

UNESCO. (2017). *La educación al servicio de los pueblos y del planeta: creación de futuros sostenibles para todos*. http://unesdoc.unesco.org/imágenes/0024/002485/248526S.pdf

UNESCO, World Bank, & United Nations Children's Fund. (2021). *Misión: recuperar la educación en 2021*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377496_spa

Visauta, V. (2003). *Análisis estadístico con SPSS para Windows* (2nd ed.). McGraw-Hill.